

EINLEITUNG

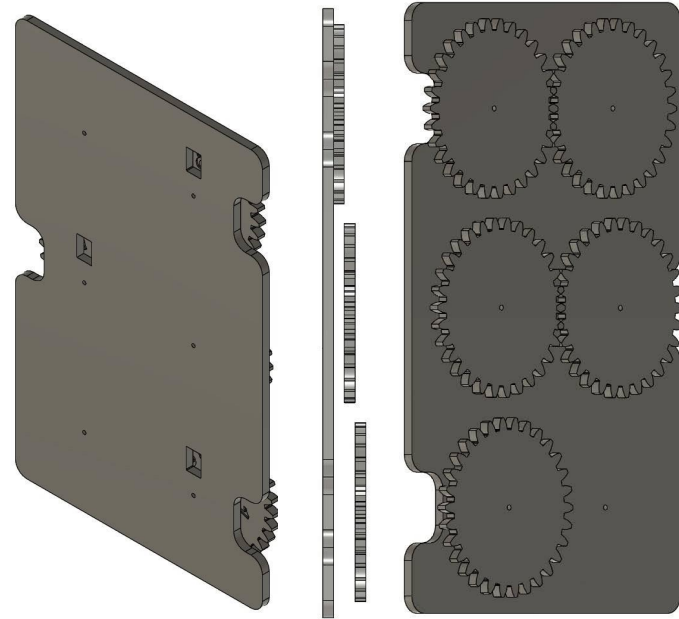
Rekonstruktion & Simulation einer mechanischen Rechenmaschine

Eine wissenschaftliche und ingenieurtechnische Aufarbeitung historischer Rechenmechanismen von der Theorie bis zur CNC-Fertigung.

01. THEORIE

02. SIMULATION

03. FERTIGUNG



Gliederung

01. Arithmetik & Theorie

Diskrete Grundlagen

Exakte Formalisierung des Stellenwertsystems und kaskadierter Zehnerüberträge.

Komplementärarithmetik

Nutzung des Neunerkomplements zur Subtraktion im starren Ein-Richtungs-Getriebe.

Division mit Rest

Darstellung der euklidischen Division als iterative stückweise lineare Subtraktionsfolge.

02. Simulation & Validierung

Analyse der Vorarbeit

Evaluierung bisheriger Modellierungsansätze und Identifikation numerischer Hürden.

Hybride Modellarchitektur

Kopplung physikalischer Starrkörper mit kontinuierlicher Logik zur Solver-Stabilisierung.

Signalglättung

Elimination von Beschleunigungsspitzen beim Übertrag mittels Rate-Limiter-Bausteinen.

03. Konstruktion & Fertigung

Modulare 2.5D-Architektur

CAD-Entwurf in Autodesk Fusion für planare HPL-Platten mit kollisionsfreier Ebenentrennung.

Design for Manufacturing

Berücksichtigung von Fräserradien (1,5 mm) und funktionalem Flankenspiel (Backlash).

Funktionsnachweis

CNC-Zerspanung, Montage und experimentelle Validierung des Zehnerübertrags.

1. Theorie & Historie

Analyse der Pascaline, des Sautoir-Prinzips und der linearen Komplementärarithmetik.

2. Vorarbeitsanalyse

Evaluierung der Vorarbeit + Identifikation relevanter Modellierungsansätze.

3. Hybride Simulation

Aufbau des Simscape- Modells mit zehneckigen Prismen und diskretem Sautoir-Code.

4. CAD-Konstruktion

Modellierung in Autodesk Fusion, 2.5D-Schichtkonzept und Drehrichtungskorrektur.

5. CAM & CNC-Fertigung

G-Code-Generierung via EstlCAM und Zerspanung von duroplastischem HPL auf Eigenbaufräse.

6. Test & Synthese

Montage, Justage mit Kontermuttern, Toleranzanalyse und Vergleich mit 3D-Druck.

Historischer Hintergrund & Motivation

Entstehungsanlass (1642)

- Entwickelt von Blaise Pascal zur Unterstützung seines Vaters Étienne Pascal (königlicher Steuerkommissar in der Normandie)

Nicht-dezimales Währungssystem

- Historische Stückelung: 1 Livre = 20 Sous, 1 Sous = 12 Deniers
→ manuelle Abrechnung extrem fehleranfällig

Entwicklungsaufwand & Monopolprivileg

- Bau von rund 50 Prototypen bis 1645, sowie königliches Schutzprivileg durch Ludwig XIV. im Jahr 1649

Uhrmachertechnische Grenzen

- Hohe Reibung, Schmutzanfälligkeit und hohe Herstellungskosten begrenzten die damalige Verbreitung



Kinematik & Aufbau der Pascaline

01. Eingabe & Anzeige

Stiftgestützte Speichenräder

- Manuelle Eingabe durch Drehung der Ziffernscheibe im Uhrzeigersinn bis zum festen Anschlag.

Zifferntrommeln (Akkumulator)

- Horizontale bzw. vertikale Zylindertrommeln zeigen den aktuellen Summenwert im Sichtfenster an.

Autonome Dekaden

- Jede Dezimalstelle (Einer, Zehner, Hunderter) arbeitet mechanisch als modulare Radeinheit.

02. Kinematische Eigenschaften

Strikte Einweg-Drehrichtung

- Sperrklinken verhindern Rückwärtsdrehen und schützen das Getriebe vor mechanischer Blockade.

Doppelte Ziffernskala

- Trommeln tragen zwei Reihen: Normalreihe (0→9) für Addition, Komplementärreihe (9→0) für Subtraktion.

Verschiebbare Sichtblende

- Schieber verdeckt je nach Rechenart die ungenutzte Skala und verhindert systematisch Ablesefehler.

Der Sautoir: Schwerkraft-Zehnerübertrag

Lösung des mechanischen Kaskadenproblems

Das mechanische Kaskadenproblem

- Bei simultanen Überträgen (z. B. $999 + 1$) addieren sich die Reibungskräfte starr gekoppelter Räder auf und blockieren das Getriebe.

Schwerkraftgestützte Energiespeicherung

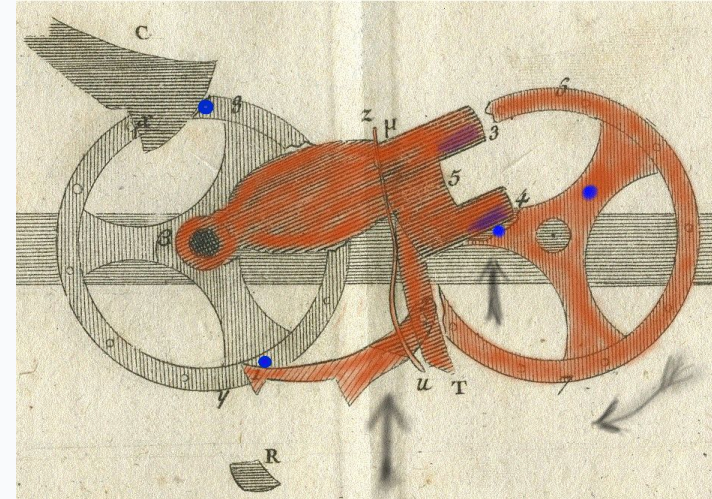
- Beim Drehen von 4 auf 9 hebt ein Nocken den Hebelarm (Sautoir) kontinuierlich an und speichert potentielle Energie.

Schlagartiger Impulsübertrag

- Beim Übergang von 9 auf 0 fällt der Sautoir durch sein Eigengewicht herab und schaltet das Folgerad um z.B. 36° weiter.

Kinematische Entkopplung

- Die Antriebskraft des Bedieners wirkt nur lokal. Der Zehnerübertrag erfolgt energetisch autark.



Subtraktion durch Neunerkomplement

$$K_9 = (10^n - 1) - b \Rightarrow a - b = K_9 [K_9(a) + b]$$

1. Mathematische Logik

Vermeidung von Rückwärtsdrehung

- Übersetzung der Differenz zweier Zahlen in eine reine additive Schrittfolge.

Ziffernweises Komplement

- Jede Dezimalziffer wird durch ihre Differenz zu 9 ersetzt (z. B. $7 \rightarrow 2$, $5 \rightarrow 4$, $3 \rightarrow 6$).

Skaleninversion

- Mechanisch realisiert durch gegenläufig bezifferte Trommeln unter der Sichtblende.

2. Rechenbeispiel: 753 – 268

1. Komplement des Minuenden

- Einstellen von 753 auf der Komplement-Skala liefert intern 246 (da $999 - 753 = 246$).

2. Additive Eingabe des Subtrahenden

- Normales Aufaddieren von 268 über die Eingabescheiben: $246 + 268 = 514$.

3. Ablesen auf der Komplement-Skala

- Rückübertragung: $999 - 514 = 485$. Das exakte Ergebnis 485 erscheint im Fenster.

Division mit Rest als lineare Schrittfunktion

$$a = b \cdot q + r \quad \text{mit } 0 \leq r < b \quad \Leftrightarrow \quad r(k) = a - k \cdot b$$

1. Stückweise lineare Abbildung

Lineare Restfunktion $r(k)$

- Affin-lineare Funktion mit Startwert a (Dividend), Schrittsteigung $-b$ und Zyklusanzahl k .

Diskrete Grenzwertbestimmung

- Der Quotient q entspricht dem maximalen ganzzahligen Index k , für den $r(k) \geq 0$ bleibt.

Abbruchkriterium

- Ein Nulldurchgang ins Negative signalisiert den Abbruch; der verbleibende Positivwert ist der Rest r .

2. Maschineller Ablauf

Hauptregister (Akkumulator)

- Nimmt initial den Dividenten a auf; subtrahiert in jedem Schritt b über Neunerkomplement.

Umdrehungszählwerk (Quotient)

- Inkrementiert bei jedem ausgeführten Subtraktionszyklus um genau 1 (Berechnung von q).

Unterlauferkennung (Borrow)

- Stellenunterlauf an höchster Stelle meldet Überschreitung und stoppt die Zyklen.

Bestehende Modellierungsansätze

Ansatz 1: Physikalisch

Komponenten

Ideal Angular Velocity Source,
Rotational Inertia, Motion Sensor.

Modellkonzept

Physikalische Abbildung
kontinuierlicher Drehmomente und
Trägheiten.

Erkenntnis

Zeigt methodische Grenzen
kontinuierlicher
1D-Rotationsmechanik bei diskreten
Stößen.

Ansatz 2: Logisch

Komponenten

3-stellige Kaskade (DigitWheel) mit
persistenten Variablen & OR-Gattern.

Modellkonzept

Flankenerkennung für Ticks; logische
Signalweitergabe des Übertrags.

Erkenntnis

Deterministische, stabile Rechenlogik
ohne direkte mechanische
Dimensionierung.

Ansatz 3: Codebasiert

Komponenten

Modulare Trennung in Pascaline.m
(Kern) und pascaline_ui.m (Terminal).

Modellkonzept

Ein-Richtungs-Modell (TURN, ADD,
SUB) mit diskretem Winkelvektor ($\Delta\theta$
= 36°).

Erkenntnis

Sehr hohe Transparenz der
Rechenschritte; optimale Basis für
spätere Algorithmen.

Hybride Modellarchitektur (Simulink & Simscape)

Problem & Konzept

Ausgangsproblem

Reine physikalische Kontaktsimulationen von Zahnflankenkollisionen scheiterten an massiven Solver-Instabilitäten und Beschleunigungsspitzen.

Architektur

Gezielte Aufteilung in eine physikalische Starrkörper-Ebene und eine mathematische Logik-Schicht.

Gelöstes Problem

Umgehung rechenintensiver Zahnkontakt-Berechnungen ermöglicht stabile Simulation mit dem **VariableStepAuto**-Solver (Toleranz: 0,001).

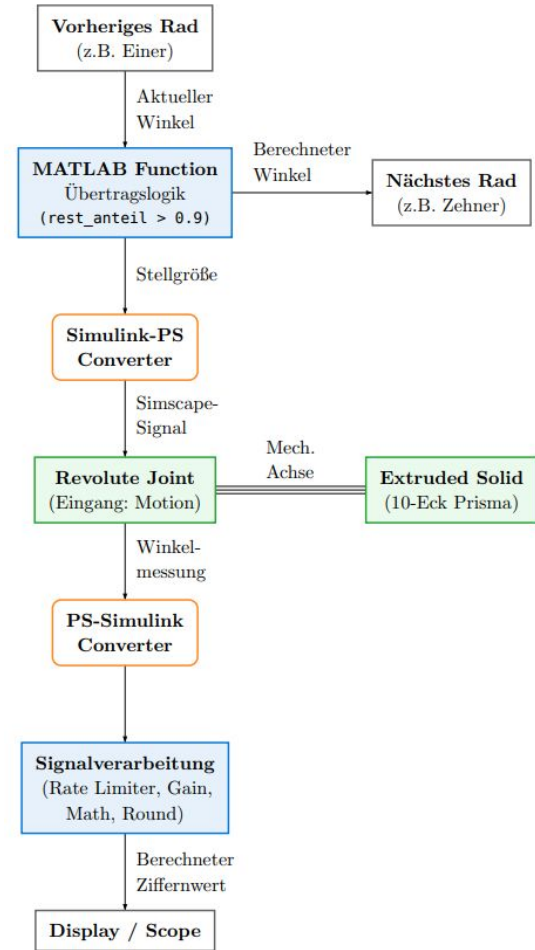
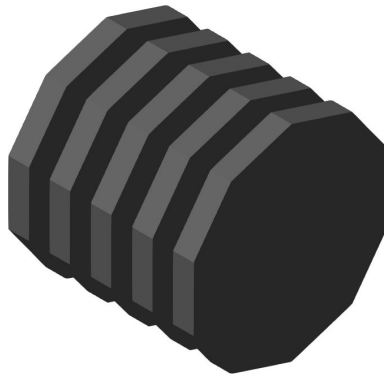
Modell & Schnittstellen

Physikalische Ebene (Simscape)

Fünf Ziffernräder modelliert als zehneckige Prismen (**Extruded Solid**, $r = 10 \text{ cm}$, $d = 2 \text{ cm}$) an idealen Drehgelenken (**Revolute Joint**).

Schnittstelle

Kontinuierliche Signalwandlung über **PS-Simulink Converter** (Winkelmessung) und **Simulink-PS Converter** (Winkelvorgabe via **InputMotion**).



Implementierung der Logik & Digitaler Sautoir-Übertrag

Testsequenz & Isolation

Automatisierte Testsequenz

Fortlaufende Addition ($0 \rightarrow 12 \rightarrow 305 \rightarrow 42 \rightarrow 1024$) zur dynamischen Validierung von Stellenüberträgen.

Zeitliche Taktung

Zeitfenster von $t_{\text{ziffer}} = 1.5$ s pro Stelle (7.5 s je 5-stellige Zahl) bei 75 s Gesamtlaufzeit.

Stellenisolation

Sukzessive Isolierung der Dezimalstellen via Modulo- & Rundungsfunktionen:

`mod(floor(zahl /  $10^k$ ), 10)`

Sautoir-Übertrag

Winkelerfassung

Erfassung des antreibenden Rades und Aufspaltung in volle Umdrehungen und Restanteil via `floor()`.

Eingriffsschwelle

Simulation des Übertrags erst im letzten Zehntel (`rest_anteil > 0.9`, entspricht den letzten 36°).

Lineare Weiterschaltung

Weiterschaltung des Folgerades um genau 36° ($2\pi/10$) während der restlichen Bewegung.

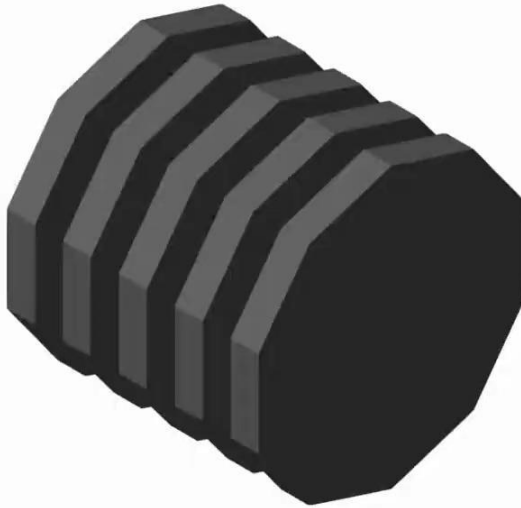
Signalstabilisierung

Gelöstes Problem: Rate Limiter

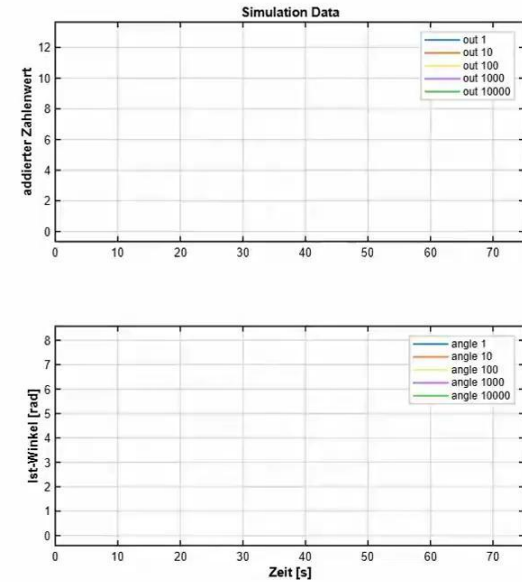
Begrenzung auf π glättet Winkelsprünge und eliminiert unendliche Beschleunigungsspitzen.

Simulation

Videoaufnahme: Simulation



0.000000



Gelöste vs. Offene Probleme in der Simulation

Modellqualität & Stabilität (Gelöst)

Solver-Stabilität

Vollständige Beseitigung numerischer Solver-Abbrüche durch Abstraktion der Zahnkontakte.

Stellenübertrag

Korrekte Hintereinanderschaltung mehrstelliger Zehnerüberträge von der Einer- bis zur Zehntausenderstelle.

Arithmetische Logik

Mathematische Abbildung additiver Rechenoperationen sowie der Subtraktion über das Neunerkomplement.

Ablaufsicherheit

Vollautomatische, deterministische Ausführung von Berechnungsfolgen ohne externe Benutzereingriffe.

Limitationen des Modells (Offen)

Keine reale Kontaktmechanik

Reale Zahnflanken-geometrien, Kantenkollisionen und Spiel (Backlash) werden physikalisch nicht abgebildet.

Verlustfreie Lagerung

Drehgelenke sind idealisiert ohne viskose Dämpfung (**Damping Coefficient = 0**) oder Reibung modelliert.

Keine Krafterückwirkung

Blockaden durch Fertigungstoleranzen oder Trägheitsmomente des Übertrags können simulativ so nicht detektiert werden.

Roadmap zum physikalischen digitalen Zwilling

01. Geometrische Integration

CAD → Simscape

Ersetzen der zehneckigen Prismen durch reale STEP/STL-Volumenkörper aus z.B. Autodesk Fusion.

Masseneigenschaften

Automatische Übernahme realer Trägheitstensoren, Schwerpunkte und Massenverteilungen möglich.



02. Reibung & Kontakt

Revolute Joints

Parametrierung der **Revolute Joints** mit realen Haft- und Gleitreibungswerten des Werkstoffs.

Kontaktkräfte

Ablösung der MATLAB-Funktionen durch **Spatial Contact Force**-Blöcke an den Zahnflanken.



03. Steife Systeme

Solver-Kalibrierung

Gezielte Kalibrierung von Kontaktsteifigkeit und Dämpfungsparametern zur Vermeidung von Solver-Instabilitäten.

Implizite Solver

Einsatz spezialisierter impliziter Solver für steife Mehrkörpersysteme (z. B. **ode15s** oder **ode23t**).



Zielsetzung

Virtuelles Testen von Optimierungen von bestehenden Prototypen

Virtuelle Funktionsprüfung erweiterter arithmetischer Operationen (Multiplikation/Division) vor dem Prototypenbau.

Modulare Konzeption & Vorbilder

Zielsetzung

Physische Abbildung elementarer linearer mathematischer Berechnungen und Zehnerüberträge über ein mechanisches System.

Historisches Vorbild (Pascaline)

Sautoir-Mechanismus

Klassischer schwerkraftgestützter Sautoir-Mechanismus als mechanisches Fundament.

Restriktion

Hohe dreidimensionale Komplexität historischer Uhrmachermechanik ist nicht direkt auf planare CNC-Plattenfertigung übertragbar.



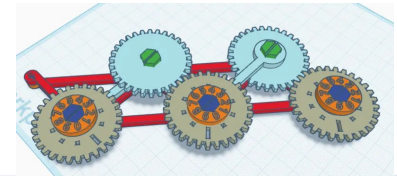
Modulares Konstruktionsprinzip

Open-Source-Adaption

Adaption moderner Open-Source-Konzepte zur Dekonstruktion der Rechenmaschine in autonome Dezimalstellen-Module.

Modulumfang

Jedes Modul umfasst Ziffernrad, Achslagerung und Übertragselement.



Konsistenz zur Simulation: Das Modulprinzip spiegelt die kaskadierte Struktur der gekapselten Simulink-Subsysteme direkt in der Mechanik wider.

Skalierbarkeit: Beliebige Erweiterung um zusätzliche Dekaden sowie Vorbereitung für arithmetische Erweiterungen (Multiplikation/Division).

Kinematik & CAD-Umsetzung in Autodesk Fusion

2.5D-Schichtarchitektur

Planare Dimensionierung: Tragende Platten & Räder für 6mm HPL-Material.

Strukturabmessungen: Front- & Trägerplatte (346 × 215 mm); Achsen Ø 3 mm.

Aussparungen: Sichtfenster (18 × 13 mm) & Eingriffe (40 × 25 mm).

Kinematische Drehrichtungskorrektur

Invertierung: Direkt gekoppelte Stirnräder drehen pro Stufe gegensinnig.

Lösung: Alternierende Platzierung des mittleren Ziffernrads nach links.

Zwischenrad: Übertragsrad wirkt ebenfalls mit Richtungsänderung.

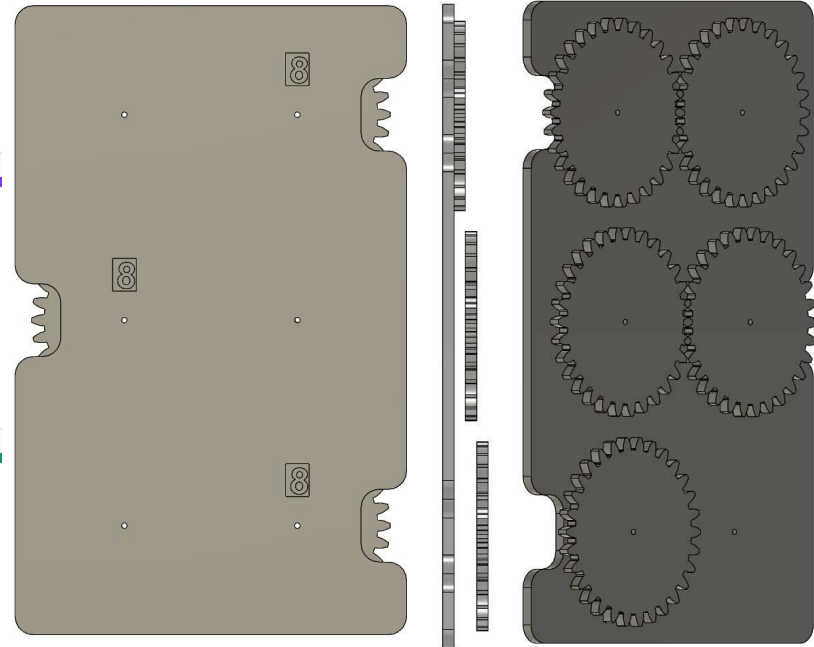
Axiale Ebenentrennung & Übertrag

Dimensionierung: Zwei Stirnräder / Dekade (Ø 102 mm, $z = 30$, Dicke 6 mm).

Kollisionsschutz: Axialer Versatz auf Z-Achse trennt benachbarte Räder.

Zehnerübertrag: Physischer Übertrag über Einzahn-Mitnehmerstift.

CAD-Modellierung (Autodesk Fusion)



Design for Manufacturing (DfM) & Toleranzen

Geometrische Restriktion durch Werkzeugradius

Werkzeugeinschränkung

Subtraktive Zerspanung mit rotierenden Zylinderschaftfräsern schließt scharfe 90°-Innenecken aus.

Radien Anpassung

Konstruktive Radien Anpassung an Zahnwurzeln und Sichtfensternecken.

Konturfreistellung

Verhinderung von Zahnflanken-Klemmen durch gezielte Konturfreistellungen im CAD.



Toleranzmanagement & Passungsspiel

Idealisierte CAD-Annahmen

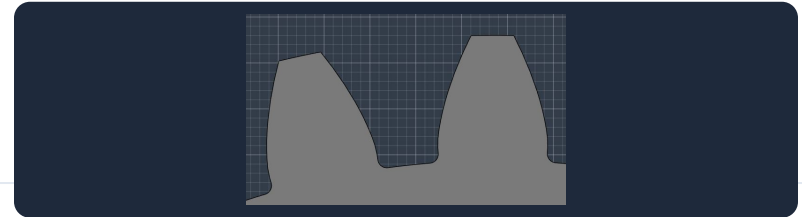
CAD-Simulationen nehmen ideale Nullmaß-Passungen ohne Flächenreibung an.

Flankenspiel (Backlash)

Reale Fertigung erfordert konstruktives Flankenspiel zur Vermeidung von Selbsthemmung.

Achsbohrungen

Achsbohrungen benötigen definiertes Übermaß für reibungsarme Bolzenlagerung.



Funktionsrelevanz

Ausreichendes Spiel ist essenziell für die leichtgängige Überwindung des Eingriffswiderstands beim automatischen Zehnerübertrag.

Konstruktionsanalyse: Gelöste vs. Offene Probleme

Gelöste Probleme

1. 2.5D-Schichtarchitektur

Überführung komplexer
3D-Getriebefunktionen in planare
Plattengeometrien.

2. Drehrichtungskompensation

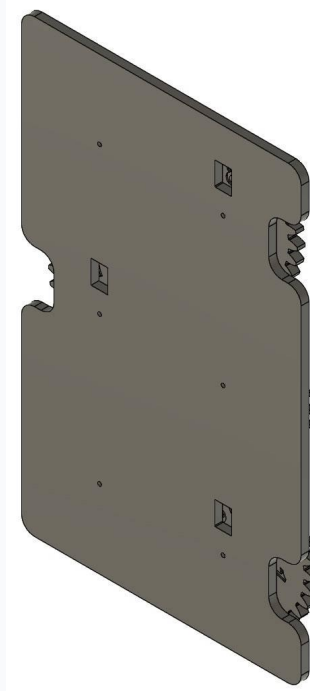
Einheitlicher Drehsinn für alle Eingabestellen
durch alternierende Ebenenplatzierung.

3. Kollisionsfreie Ebenentrennung

Entkopplung benachbarter Rechenstufen
durch definierten axialen Z-Versatz.

4. Ein Zahn-Übertrag

Konstruktive Zwangskopplung ersetzt die
abstrakte MATLAB-Logik.



Offene Probleme

1. Nullmaß-Modellierung

Fertigungstoleranzen und Passungsspiele nicht
im CAD parametrisiert; erzwingt Nacharbeit.

2. Fehlender Formschluss

Übertragszeiger nicht als formschlüssige
Nut-Feder-Baugruppe mit dem Rad integriert.

3. Fehlende Rastmechanik

Keine mechanische Blockade, die Über- oder
Rückwärtsdrehen formschlüssig blockiert.

CAM-Strategie, Materialwahl & Zerspanung

Duroplastisches Plattenmaterial (HPL)

Material: 6 mm HPL-Kompaktplatten.

Vorteil vs. Thermoplaste: Hohe Zerspanbarkeit ohne Aufschmelzen oder Werkzeugverkleben unter Reibungshitze.

Maschinenkonfiguration & Zerspanung

Portalfräse: ~100 kg, 1370 mm x 1220 mm x 530 mm, Kugelgewinde, Stepermotor (3 Nm, 2 kW), EstlCAM.

Parameter: Ø 1,5 mm Fräser, 15.000 U/min (**S15000**), Vorschub 1000 mm/min (**F1000**).

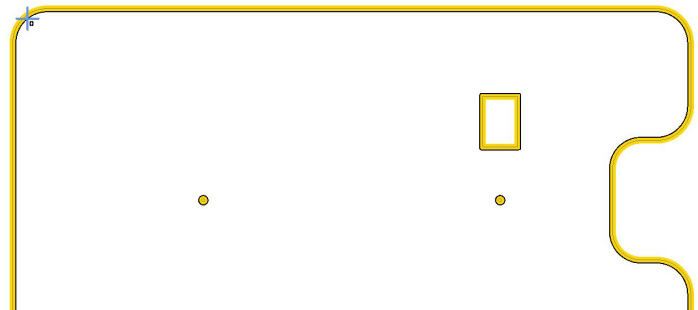
Präzision: ~0,1 mm Genauigkeit; Zustellung in 3 Durchgängen à 2 mm Tiefe.

Gelöstes Fertigungsproblem (Helikales Fräsen)

Problem: 3 mm Achsbohrungen nicht im Einstech-Bohrzyklus fertigbar.

Lösung: Taschenausschnitt mit zirkularer Interpolation (**G02**), Fräser schraubt sich spiralförmig ein.

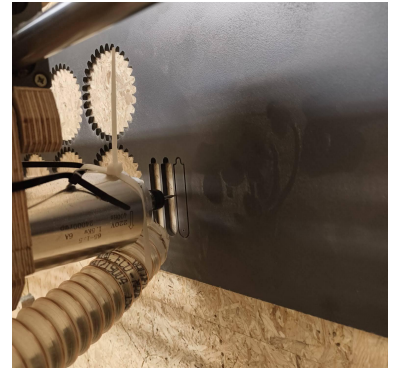
CAM-Visualisierung & Fräsprozess



```

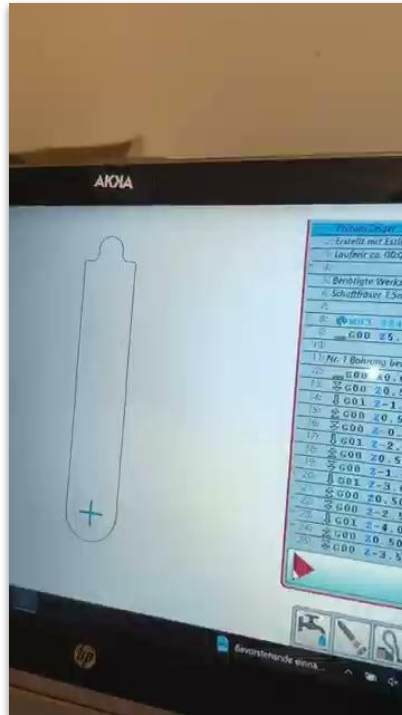
12. g00 X54.8105 Y-57.9178 Z5.0000
13. g00 Z0.5000
14. g01 Z0.0000 F1000 S15000
15. g02 X56.0510 Y-58.3005 Z-0.6667 0.5098
16. g02 X55.0994 Y-59.1834 Z-1.3333 -0.7307
17. g02 X54.8105 Y-57.9178 Z-2.0000 0.2209
18. g02 X56.0510 Y-58.3005 Z-2.6667 0.5098
19. g02 X55.0994 Y-59.1834 Z-3.3333 -0.7307
20. g02 X54.8105 Y-57.9178 Z-4.0000 0.2209
21. g02 X56.0510 Y-58.3005 Z-4.6667 0.5098
22. g02 X55.0994 Y-59.1834 Z-5.3333 -0.7307
23. g02 X54.8105 Y-57.9178 Z-6.0000 0.2209
24. g02 X56.0510 Y-58.3005 Z-6.6667 0.5098
25. g02 X55.0994 Y-59.1834 Z-7.3333 -0.7307
26. g02 X54.8105 Y-57.9178 Z-8.0000 0.2209
27. g00 Z5.0000
28.
29. Nr. 2 Ausschnitt bearbeiten: Ausschnitt 5
30. g00 X149.5708 Y-58.4672 Z5.0000
31. g00 Z0.5000
32. g01 Z0.0000 F1000
33. g02 X150.6951 Y-57.8182 Z-0.6667 0.7495
34. g02 Y-59.1163 Z-1.3333 -0.3747
35. g02 X149.5708 Y-58.4672 Z-2.0000 -0.374
36. g02 X150.6951 Y-57.8182 Z-2.6667 0.7495
37. g02 Y-59.1163 Z-3.3333 -0.3747
38. g02 X149.5708 Y-58.4672 Z-4.0000 -0.374

```



Fräsen

Videoaufnahme: Fräsen



Physische Montage, Schichtaufbau & Justage

Realisierung der 2.5D-Ebenentrennung

Distanzscheiben: Fräsen zylindrischer Scheiben ($\varnothing$ 30 mm, Dicke 6 mm) aus HPL-Resten.

Kaskadierter Z-Versatz: Obere Ebene 0 mm, mittlere Ebene 6 mm (1 Scheibe), untere Ebene 12 mm (2 Scheiben).

Axialspiel-Einstellung an den Drehachsen

Lagerung: Lagerung aller Zahnräder über M3-Gewindeschrauben und Muttern.

Gelöstes Justageproblem: Reibungsminimierung bei gleichzeitigem Verhindern von unkontrolliertem Verdrehen durch Kontermuttern gesichert.

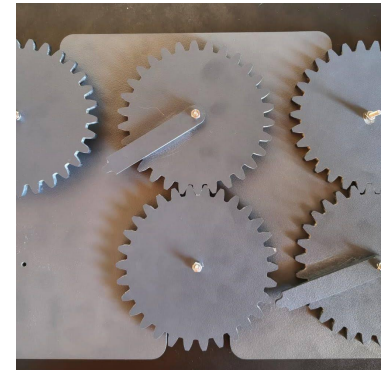
Zeigeranpassung & Winkelsynchronisation

Übertragszeiger: Mitnehmer separat gefräst, mit Heißkleber fixiert (manuelles Anrauen).

Kollisionsproblem gelöst: Zeigerspitzen von 6mm auf 3 mm abgefräst für freies Gleiten.

Winkelsynchronisation: Präzise Montage; Eingriff beim Nulldurchgang (9 $\rightarrow$ 0) um 36°.

Physische Baugruppe & Schichtaufbau



Funktionstest: Gelöste vs. Offene Probleme am Prototyp

Gelöste Probleme (Validierung)

Kinematische Funktion

Zahnflanken der Zahnräder laufen präzise und relativ reibungsarm.

Zehnerübertrag

Bei korrekter Ausrichtung schaltet der Zeiger die nächste Dekade zuverlässig um genau eine Ziffer weiter.

Mechanische Solidität

Hohe strukturelle Verwindungssteifigkeit und großes Eigengewicht durch HPL-Material.

Manuelles Nacharbeiten

Gratbildung und Stufen an Frästiefenübergängen wurden durch Schleifen behoben.



Bestehende Probleme (Schwachstellen)

Dejustage beim Zähler-Reset

Rückwärtsdrehen auf die Ausgangsposition ("0") lockert oder verstellt die Winkelposition des Übertragszeigers.

Stoffschluss-Schwäche

Geklebte Verbindung (Heißkleber) bietet keine dauerhafte formschlüssige Drehmomentübertragung.

Flankenverhaken

Gelegentliches Verkleben der Zeigerspitze an den Zahnflanken des Folgerades.

Ziffern-Erkennbarkeit

Bei nach hinten verschobenen Ziffernrädern sind die Ziffern durch Schatten schwerer zu erkennen.

Vergleich: CNC-Fräsen vs. 3D-Druck

CNC-Fräsen (Subtraktiv)

Fertigungsaufwand

Hoher Vorschub (1000 mm/min), aber hoher manueller Montageaufwand.

Geometriefreiheit

Auf 2.5D beschränkt; Mindestradius durch Fräser (1,5 mm).

Bauteilintegration

Mehrteilig: Zeiger geklebt, separate Distanzscheiben.

Oberflächenreibung

Extrem glatte Duroplast-Flanken (geringe Reibung).

3D-Druck (Additiv)

Fertigungsaufwand

Längere Maschinenlaufzeit, minimale manuelle Montagezeit (Bauteilkonsolidierung).

Geometriefreiheit

Volle 3D-Freiheit; scharfe Zahnwurzeln und Hinterschnidungen machbar.

Bauteilintegration

Monolithisch: Zahnrad, Zeiger und Achsabstand als ein Bauteil druckbar.

Oberflächenreibung

Fused Deposition Modeling (FDM): Rillenbildung (*Staircase-Effekt*) erhöht Reibung; Stereolithografie (SLA) als glatte Alternative.

Optimierungskonzept: Hybrid Manufacturing

Kombination beider Verfahren für Folgeprojekte:

Strukturbauteile (Subtraktiv)

Front- und Rückplatte weiterhin formstabil und verzugsfrei aus HPL fräsen. Sonst großer Materialaufwand.

Kinematikkomponenten (Additiv)

Übertragsräder samt Ein Zahn, Nabe und möglicher Rastmechanik monolithisch per SLA-Druck fertigen.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Vollständige Entwicklungskette: Erfolgreicher iterativer Transfer von der abstrakten Berechnungslogik über die CAD-Modellierung bis zum funktionsfähigen HPL-Prototyp.

Simulation (Simulink/Simscape)

- Funktionale Validierung des automatischen Zehnerübertrags durch Trennung in physikalische Starrkörper und mathematische Taktlogik.
- Vermeidung numerischer Solver-Abbrüche durch Abstraktion der Zahnradkollisionen.

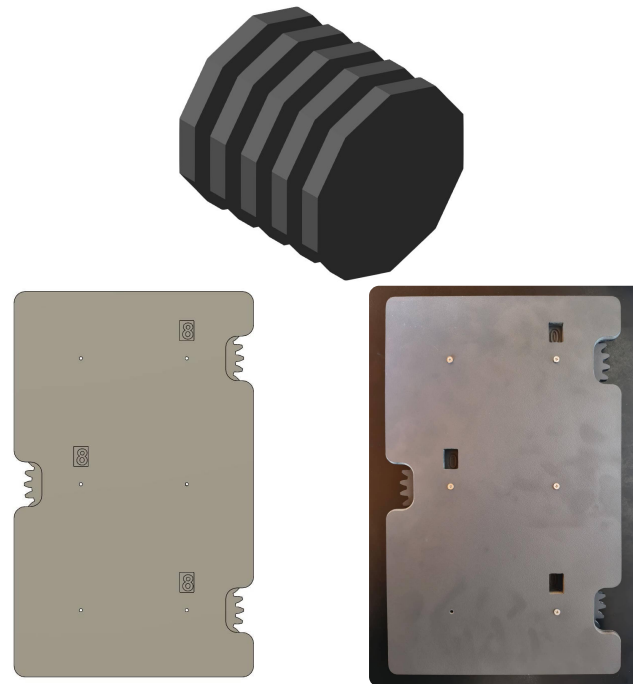
Konstruktion (Autodesk Fusion)

- Konsistente Umsetzung einer modularen, beliebig skalierbaren 2.5D-Schichtarchitektur.
- Harmonisierung der manuellen Drehrichtung über alle Dekaden durch alternierende Zwischenräder.

Fertigung & Validierung (CNC-Fräsen)

- Bestätigung der HPL-Platten als maßhaltiges, reibungsarmes Material ohne Schmelzneigung.
- Funktionsnachweis: Zuverlässiger Zehnerübertrag beim Nulldurchgang unter realen Zerspanungstoleranzen.

Entwicklungsprozess



Reflexion: Erkenntnisgewinn & Systemgrenzen

Bestätigte Methoden & Hypothesen

1. Hybride Simulation als Enabler für Mehrkörpersysteme

Die strikte Trennung von starrer Körperdynamik (Simscape) und diskreter Taktlogik (Simulink) ist zwingend erforderlich, um Kontaktinstabilitäten bei steifen Flankenstößen numerisch beherrschbar zu machen.

2. Realisierbarkeit planarer Schichtarchitekturen (2.5D)

Komplexe räumliche Uhrmachermechanik (Pascaline) lässt sich ohne Funktionsverlust in flache, kaskadierte Ebenen überführen – der Drehrichtungswechsel wird durch alternierende Zwischenräder vollwertig kompensiert.

3. Materialeignung von Hochdruck-Duroplasten (HPL)

HPL erweist sich durch hohe Zerspanungssteifigkeit und absolute Verzugsfreiheit gegenüber schmelzanfälligen Standard-Thermoplasten als exzellenter Werkstoff für feingliedrige Trockenlauf-Getriebe.

Konstruktive Lehren & Systemgrenzen

1. Stoffschluss versus Formschluss in der Kinematik

Nachträglich aufgeklebte Übertragszeiger bilden das schwächste Glied der Kette; dynamisch beanspruchte Getriebekomponenten erfordern prinzipbedingt monolithische Bauteile oder definierte Passfedern.

2. Notwendigkeit von Zwangssperren (Detents)

Das bloße Kämmen von Zähnen genügt im praktischen Betrieb nicht: Ohne mechanische Rastungen führen Rückwärtsdrehungen oder unpräzises Nullstellen (Reset) unweigerlich zur Phasendejustage.

3. Priorisierung von Design for Manufacturing (DfM)

Idealisierte Nullmaß-Geometrien im CAD verlagern den Abstimmungsaufwand in die Montage. Flankenspiel (Backlash) und Achstoleranzen müssen primär parametrisch im CAD verankert sein, nicht manuell nachgearbeitet werden.

Roadmap für Folgeprojekte

Hardware-Optimierung (Hybrid Manufacturing):

Subtraktive Basis

Beibehaltung der formstabilen HPL-Platten für tragende Front- und Trägerstrukturen.

Additive Bauteilkonsolidierung

3D-Druck (SLA-Verfahren) zur Vereinigung von Zahnrad, Abstandshalter und Zeiger in ein monolithisches Bauteil.

Formschluss & Rastung

Integration definierter Nut-Feder-Verbindungen und Einrastmechaniken (*Detents*) zur Sicherung der Synchronisation beim Reset.

Digitale Rückkopplung (Physikalischer digitaler Zwilling):

CAD-Reimport

Einbinden realer STEP-Modelle in *Simscape Multibody* zur automatischen Trägheits- und Massenberechnung.

Reale Kontaktmechanik

Ablösung der MATLAB-Code-Logik durch **Spatial Contact Force**-Blöcke unter Nutzung der experimentell ermittelten Reibwerte und Spiele.

Funktionale Erweiterung:

Simulative und mechanische Skalierung

Skalierung für höhere Rechenoperationen (Multiplikation und Division mittels Staffelwalzen oder Rechenwerken).